

Лабораторная работа №15

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка сервера сетевого журнала	6
2.2	Настройка клиента сетевого журнала	7
2.3	Просмотр и анализ журналов	8
2.4	Автоматизация настройки	10
3	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Создание конфигурации rsyslog на сервере	6
2.2	Проверка статуса службы и прослушиваемых портов	7
2.3	Настройка Firewall на сервере	7
2.4	Настройка конфигурации rsyslog на клиенте	7
2.5	Проверка соединения и отправка тестового сообщения	8
2.6	Просмотр логов на сервере (tail)	8
2.7	Фильтрация логов по именам хостов	8
2.8	Проверка локальных логов на клиенте	9
2.9	Анализ логов с помощью grep и sort	9
2.10	Мониторинг системных ресурсов	10
2.11	Подготовка файлов для автоматизации	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий, настройка централизованного сбора логов.

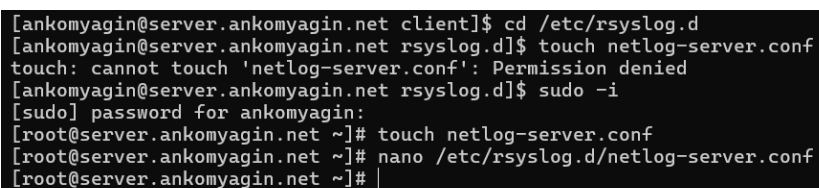
2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера сетевого журнала

На сервере создан конфигурационный файл `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` для настройки приема логов. В файл добавлены директивы для загрузки модуля TCP и прослушивания порта 514 (рис. 2.1):

```
$ModLoad imtcp
```

```
$InputTCPServerRun 514
```



```
[ankomyagin@server.ankomyagin.net client]$ cd /etc/rsyslog.d
[ankomyagin@server.ankomyagin.net rsyslog.d]$ touch netlog-server.conf
touch: cannot touch 'netlog-server.conf': Permission denied
[ankomyagin@server.ankomyagin.net rsyslog.d]$ sudo -i
[sudo] password for ankomyagin:
[root@server.ankomyagin.net ~]# touch netlog-server.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# |
```

Рис. 2.1: Создание конфигурации rsyslog на сервере

Служба rsyslog была перезапущена. Выполнена проверка того, что порт 514 прослушивается (рис. 2.2):

```
systemctl restart rsyslog
```

```
netstat -tlnp | grep 514
```

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl status rsyslog
* rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-15 16:35:38 UTC; 10min ago
   Invocation: 58e9d1f88f98a1c88d01ed994c6ccf
     Docs: man:rsyslogd(8)
           https://www.rsyslog.com/doc/
   Main PID: 16651 (rsyslogd)
    Tasks: 8 (limit: 16823)
   Memory: 2.7M (peak: 3.4M)
      CPU: 1.325s
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─16651 /usr/sbin/rsyslogd -n

Nov 15 16:35:38 server.ankomyagin.net systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Nov 15 16:35:38 server.ankomyagin.net systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Nov 15 16:35:38 server.ankomyagin.net rsyslogd[16651]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="16651" x-info="https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Nov 15 16:35:38 server.ankomyagin.net rsyslogd[16651]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]

[root@server.ankomyagin.net ~]# netstat -tlnp | grep 514
tcp        0      0 0.0.0.0:514          0.0.0.0:*           LISTEN     16651/rsyslogd
tcp6       0      0 :::514              :::*                 LISTEN     16651/rsyslogd
[root@server.ankomyagin.net ~]# ss -tlnp | grep 514
LISTEN 0      25        0.0.0.0:514          0.0.0.0:*           users:(("rsyslogd",pid=16651,fd=4))
LISTEN 0      25        :::514              :::*                 users:(("rsyslogd",pid=16651,fd=5))
```

Рис. 2.2: Проверка статуса службы и прослушиваемых портов

В межсетевом экране открыт порт 514/tcp для приема входящих соединений (рис. 2.3):

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp
```

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
```

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]#
```

Рис. 2.3: Настройка Firewall на сервере

2.2 Настройка клиента сетевого журнала

На клиенте создан файл `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf`. В него добавлена строка перенаправления всех логов (`*.*`) на сервер по протоколу TCP (рис. 2.4):

```
*.* @@server.ankomyagin.net:514
```

Служба `rsyslog` на клиенте перезапущена.

```
[root@client.ankomyagin.net server]# cd /etc/rsyslog.d
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# touch netlog-client.conf
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# nano /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2.4: Настройка конфигурации rsyslog на клиенте

```
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# logger -p local0.info "Network logging test completed successfully"
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# telnet server.ankomyagin.net 514
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.ankomyagin.net.
Escape character is '^'.
```

2.3 Просмотр и анализ журналов

[illegible][illegible]

8

На клиенте также проверена отправка сообщений и их локальная регистрация (рис. 2.8).

```
[root@client ankomyagin.net rsyslog.d]# logger -p user.info "Test message from client to server"
[root@client ankomyagin.net rsyslog.d]# tail -5 /var/log/messages
Nov 15 16:55:04 client kernel: traps: VBoxClient[37643] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:55:04 client system-coredump[37644]: Process 37640 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Nov 15 16:55:05 client system-coredump[37645]: Process 37640 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10
.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm
libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-2.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 37643:#012#0 0x000000000001dc5b
n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000001dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000045b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00000000004359a n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x0000
7fc155673b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fc1556e6b6c _clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 37640:#012#0 0x00007
fc1556e4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x000000000034b02 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000043765 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00000000004d123 n/a
(n/a + 0x0)#012#4 0x00007fc1556b3b0e _libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a3be)#012#5 0x00007fc1556b3c9 _libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2
a3c9)#012#6 0x00000000004b4aaa n/a (n/a + 0x0)#012#7 object binary architecture: AMD x86-64
Nov 15 16:55:05 client system[1]: system-coredump[37645]: Process 37640 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10
[root@client ankomyagin.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2.8: Проверка локальных логов на клиенте

Для анализа логов использованы команды фильтрации (grep, cut, sort) для выборки интересующих событий (рис. 2.9).

```
[root@client ankomyagin.net rsyslog.d]# cut -d' ' -f4 /var/log/messages | sort | uniq -c | sort -nr | head -10
13420 client
Nov 15 16:53:51 client kernel: traps: VBoxClient[37496] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:53:56 client kernel: traps: VBoxClient[37507] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:02 client kernel: traps: VBoxClient[37616] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:07 client kernel: traps: VBoxClient[37630] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:12 client kernel: traps: VBoxClient[37641] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:19 client kernel: traps: VBoxClient[37652] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:24 client kernel: traps: VBoxClient[37663] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:30 client kernel: traps: VBoxClient[37674] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:35 client kernel: traps: VBoxClient[37685] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:41 client kernel: traps: VBoxClient[37696] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:47 client kernel: traps: VBoxClient[37697] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:53 client kernel: traps: VBoxClient[37618] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:54:59 client kernel: traps: VBoxClient[37639] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:55:04 client kernel: traps: VBoxClient[37651] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:55:10 client kernel: traps: VBoxClient[37655] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:55:15 client kernel: traps: VBoxClient[37666] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:55:21 client kernel: traps: VBoxClient[37677] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:55:27 client kernel: traps: VBoxClient[37688] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:55:33 client kernel: traps: VBoxClient[37699] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
Nov 15 16:55:38 client kernel: traps: VBoxClient[37717] trap int3 ip:01dc5b sp:7fc146f4bcd0 error:0 in VBoxClient[1dc5b,000000+bb000]
[root@client ankomyagin.net rsyslog.d]# grep '$date %b %d %H: %)' /var/log/messages
Nov 15 16:00:00 client system-coredump[30724]: Process 30723 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10
.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm
libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Module libwayland-client.so.0 from rpm wayland-2.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 30723:#012#0 0x000000000001dc5b
n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x00000000001dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000045b9c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00000000004359a n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x0000
7fc155673b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007fc1556e6b6c _clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 30720:#012#0 0x00007
fc1556e4bd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x000000000034b02 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000043765 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00000000004d123 n/a
(n/a + 0x0)#012#4 0x00007fc1556b3b0e _libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a3be)#012#5 0x00007fc1556b3c9 _libc_start_main@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6
0x00000000004b4aaa n/a (n/a + 0x0)#012#7 object binary architecture: AMD x86-64
Nov 15 16:00:00 client system[1]: system-coredump[1813-30723-0.service: Deactivated successfully.
Nov 15 16:00:05 client system-coredump[30745]: Process 30740 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal 5/TRAP, processing...
Nov 15 16:00:05 client system[1]: Started system-coredump[30745]: Process 30740 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10
.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm
```

Рис. 2.9: Анализ логов с помощью grep и sort

Также рассмотрен графический инструмент просмотра процессов и ресурсов gnome-system-monitor (рис. 2.10).

Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write
at-spi2-registryd	ankomyagin	0.00	16881	524.3 kB	N/A	
at-spi-bus-launcher	ankomyagin	0.00	16872	524.3 kB	N/A	
bash	ankomyagin	0.00	16672	2.0 MB	6.3 MB	
bash	ankomyagin	0.00	16487	1.8 MB	N/A	
bash	ankomyagin	0.00	13253	2.0 MB	N/A	
bash	ankomyagin	0.00	12003	2.0 MB	N/A	
bash	ankomyagin	0.00	17709	2.0 MB	16.4 kB	
catatonit	ankomyagin	0.00	17624	N/A	663.6 kB	
dbus-broker	ankomyagin	0.00	15187	2.0 MB	N/A	
dbus-broker	ankomyagin	0.00	16879	262.1 kB	N/A	
dbus-broker-launch	ankomyagin	0.00	15181	262.1 kB	N/A	
dbus-broker-launch	ankomyagin	0.00	16878	262.1 kB	N/A	
dconf-service	ankomyagin	0.00	17397	393.2 kB	N/A	32.
evolution-addressbook-factory	ankomyagin	0.00	17219	3.7 MB	2.3 MB	53.
evolution-alarm-notify	ankomyagin	0.00	17000	8.7 MB	1.5 MB	
evolution-calendar-factory	ankomyagin	0.00	17177	3.8 MB	1.6 MB	
evolution-source-registry	ankomyagin	0.00	16912	4.2 MB	2.8 MB	
ndm-wayland-session	ankomyagin	0.00	16736	393.2 kB	N/A	

Рис. 2.10: Мониторинг системных ресурсов

2.4 Автоматизация настройки

Для автоматизации процесса настройки созданы скрипты provisioning. На сервере подготовлена структура каталогов и скопированы конфигурационные файлы (рис. 2.11).

```
mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
```

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# touch netlog.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod +x netlog.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# nano netlog.sh
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.11: Подготовка файлов для автоматизации

Создан скрипт netlog.sh для автоматической настройки при развертывании Vagrant.

Содержимое скрипта для сервера:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Для клиента также создан соответствующий скрипт, копирующий netlog-client.conf и перезапускающий службу.

3 Контрольные вопросы

1. **Какой модуль `rsyslog` вы должны использовать для приёма сообщений от `journald`?** Для приёма сообщений от системного журнала `journald` используется модуль `imjournal`.
2. **Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в `rsyslog`?** Устаревший модуль, который читал сообщения из локального сокета системы (обычно `/dev/log`), называется `imuxsock`.
3. **Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из `journald` в `rsyslog` не используется, какой дополнительный параметр следует использовать?** В конфигурационном файле следует установить параметр `$omitLocalLogging on`. Это отключает прием логов через `imuxsock`, полагаясь на `imjournal`.
4. **В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала?** Основной файл конфигурации — `/etc/rsyslog.conf`. Дополнительные настройки часто размещаются в каталоге `/etc/rsyslog.d/`.
5. **Каким параметром управляется пересылка сообщений из `journald` в `rsyslog`?** В конфигурации `journald` (`/etc/systemd/journald.conf`) параметр `ForwardToSyslog=yes` управляет пересылкой. Однако, `rsyslog` с модулем `imjournal` может самостоятельно забирать данные из журнала, независимо от настройки пересылки со стороны `journald`.

6. **Какой модуль rsyslog вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog?** Для отслеживания текстовых файлов используется модуль imfile.
7. **Какой модуль rsyslog вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?** Используется модуль ommysql.
8. **Какие две строки вам нужно включить в rsyslog.conf, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP?**

```
$ModLoad imtcp  
$InputTCPServerRun 514
```

(Или в новом синтаксисе RainerScript: ``module(load="imtcp")`` и ``input(type="imtcp" port=514)``)

9. **Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений журнала через порт TCP 514?** Необходимо выполнить команду:

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent  
firewall-cmd --reload
```

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки централизованного сервера логирования на базе rsyslog. Настроена передача системных сообщений с клиента на сервер по протоколу TCP. Изучены методы просмотра и фильтрации логов с использованием утилит командной строки (tail, grep) и графических средств. Реализована автоматизация настройки с помощью скриптов Vagrant.

Список литературы

1. Официальная документация Red Hat Enterprise Linux 7. System Administrator's Guide. Chapter 23. Viewing and Managing Log Files.
2. Руководство `man rsyslog.conf`.
3. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Учебно-методическое пособие.